

Introducción a la Estadística y Ciencia de Datos

1. La cantidad de partículas que emite una fuente radiactiva en un minuto es una variable aleatoria con distribución de Poisson de parámetro λ . Se midió la cantidad de emisiones en intervalos de 1 minuto, obteniendo las siguientes 15 muestras:

500, 488, 426, 510, 450, 368, 508, 514, 426, 476, 512, 526, 444, 524, 236

Se tienen los siguientes estimadores de λ basados en el primer momento:

i. $\hat{\lambda}_1 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$

ii. $\hat{\lambda}_2 = \frac{-1 + \sqrt{1 + 4\bar{X}_n^2}}{2}$

Notar que el cálculo de la varianza del estimador basado en el momento de orden 2 es difícil y que en este caso el método bootstrap puede auxiliarnos. Dado que hemos asumido que los datos provienen de una muestra Poisson, podemos apelar al método bootstrap paramétrico.

- a) Explorar el comando `rpois` para obtener una muestra de tamaño 15 generada a partir del estimador $\hat{\lambda}_{1,obs}$, computar el estimador bootstrapeado y guardar el valor obtenido.
- b) Repetir $B = 1000$ veces el ítem anterior guardando los valores bootstrapeados de $\hat{\lambda}_1$ en un vector.
- c) Realizar un histograma basado en los valores bootstrapeados de $\hat{\lambda}_1$ del ítem anterior. ¿Qué observa?
- d) A partir de los valores bootstrapeados de $\hat{\lambda}_1$ estimar la varianza de $\hat{\lambda}_1$. ¿Tiene alguna intuición de cuánto valdría esta varianza?

Repetir para $\hat{\lambda}_2$ y comparar ambos con el método bootstrap no paramétrico. ¿Qué observa?

2. Tenemos un dado que no sabemos si es o no equilibrado. Para estudiarlo, lo tiramos $n = 100$ veces de manera independiente, obteniendo los siguientes valores, que se pueden cargar fácilmente a R con la instrucción `scan`.

```
2 2 4 6 1 3 1 3 2 4 4 4 4 4 6 3 3 4 1 2 1 6 3 2 3
4 1 1 5 4 1 4 6 4 1 2 1 5 4 3 3 1 3 1 6 5 1 3 2 3
6 2 4 2 6 6 5 2 4 4 1 4 3 1 2 1 6 1 1 3 1 6 6 1 2
6 1 1 4 5 4 1 5 2 2 1 6 6 1 2 1 3 1 3 3 4 3 3 3 5
```

¿Cómo podemos comprobar si el dado es equilibrado? Haremos dos pruebas sobre los resultados obtenidos. Queremos estudiar la probabilidad de que un resultado del dado sea par. Llamemos θ a dicha probabilidad. ¿Cuánto debería valer θ si el dado fuera equilibrado?

- a) Tome una “muestra bootstrap” seleccionando con reemplazo $n = 100$ de los valores observados. El comando `sample` puede ser útil. Estime la probabilidad buscada a partir de la muestra bootstrapeada.
- b) Repita el paso anterior $B = 5000$ veces, guardando las proporciones bootstrapeadas en un vector `titas.boot`, $\hat{\theta}_1^*, \dots, \hat{\theta}_B^*$.
- c) Realizar un histograma de las proporciones bootstrapeadas. Observar que este gráfico es una aproximación del gráfico de la función de densidad de $\hat{\theta}$, $f_{\hat{\theta}}$. ¿Tiene forma aproximadamente acampanada?
- d) A partir de las proporciones bootstrapeadas calcular un estimador del error estándar de $\hat{\theta}$.
- e) Armar dos intervalos de confianza para θ basados en las muestras bootstrap de nivel $1 - \alpha = 0.95$ según los dos métodos descriptos más arriba. A partir de lo obtenido, ¿contradice esto el supuesto de que el dado es equilibrado?